화학을위한수학 (2023년 1학기) 2차 시험 해답

(총 **7**문제, **100**점)

1. **(총 20점, 각 5점)**

(a)

$$\int \frac{1}{1+e^x}dx$$

$e^x = t$로 치환하면 $dx = dt/t$이므로 윗 식은

$$= \int \frac{1}{(t+1)t}dt$$
$$= \int \left[\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}\right]dt$$
$$= \ln t - \ln(t+1) + C$$
$$= \ln e^x - \ln(e^x+1) + C = x - \ln(e^x+1) + C$$

(b)

$$\int x \ln x dx$$

부분적분법을 이용. $u' = x$, $v = \ln x$ 라면, $u = x^2/2$, $v' = 1/x$이고, 윗 식은

$$= \left[\frac{1}{2}x^2 \ln x\right] - \int \frac{x}{2}dx$$
$$= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

(c)

$$\int_e^{e^3} \frac{1}{x \ln x}dx$$

$\ln x = t$로 치환하면 $dx/x = dt$이므로 윗 식은

$$= \int_1^3 \frac{1}{t}dt$$
$$= \Big[\ln t\Big]_1^3 = \ln 3$$

(d)

$$\int_0^{\sqrt{\pi}/2} x \sin(x^2)\cos(x^2)dx$$

$\sin(x^2) = t$로 치환하면 $2x\cos(x^2)dx = dt$이므로 윗 식은

$$= \int_0^{\sqrt{2}/2} \frac{t}{2}dt$$
$$= \left[\frac{t^2}{4}\right]_0^{\sqrt{2}/2} = \frac{1}{8}$$

2. **(총 10점, 각 5점)**

(a) $a_n = e^{nx}$ 이고, 비판정법을 이용하면

$$r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{e^{(n+1)x}}{e^{nx}}\right| = e^x$$

그러므로 $x < 0$ 이면 $r < 1$ 이므로 수렴하고, $x > 0$ 이면 $r > 1$ 이므로 발산한다. $x = 0$ 이면 $r = 1$ 이므로 알 수 없고 $x = 0$ 을 식에 직접 대입하면 $\lim_{n=0}^{\infty}(1+1+1+\cdots) = \lim_{n=0}^{\infty}(n+1) = \infty$ 이므로 발산한다.

(b) 비판정법

$a_n = 1/n!$ 이므로,

$$r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{1/(n+1)!}{1/n!}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1} = 0$$

수렴한다.

3. **(총 10점, 각 5점)**

(a) $a_n = x^n/n(n+1)$ 이므로

$$\begin{aligned} r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{n+1}/(n+1)(n+2)}{x^n/n(n+1)}\right| \\ &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+2}x\right| < 1 \Rightarrow |x| < 1 \\ &\Rightarrow \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

수렴구간의 양 끝점에서 수렴여부를 판단하기 위하여 먼저 $x = 1$ 을 대입하면,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \left(1-\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right) + \cdots = 1 \Rightarrow \text{수렴}$$

$x = -1$ 를 대입하면,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= -\left(1-\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right) + \cdots \\ &= -1 + 2\times\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots\right) = 1 \end{aligned} \tag{1}$$

교대조화급수 $1-1/2+1/3-1/4+1/5\cdots = \ln 2$ 이므로 $1/2-1/3+1/4\cdots = 1-\ln 2$.
그러므로 (1) 식은

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n+1)} &= -1 + 2\times\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots\right) = 1 \\ &= -1 + 2(1-\ln 2) = 1 - 2\ln 2 \Rightarrow \text{수렴} \end{aligned}$$

그러므로 수렴구간은 $-1 \le x \le 1$.

(b) $a_n = x^{2n+1}/(2n+1)!$ 이므로,

$$
\begin{aligned}
r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2n+3}/(2n+3)!}{x^{2n+1}/(2n+1)!}\right| = \lim_{n\to\infty}|\frac{x^2}{(2n+3)(2n+2)}| < 1 \\
&\Rightarrow \quad |x| < \lim_{n\to\infty}(2n+3)(2n+2) = \infty \\
&\Rightarrow \quad -\infty < x < \infty.
\end{aligned}
$$

4. **(총 20점, 각 5점)**

(a)

$$
\begin{aligned}
&\int_C \left[\frac{1}{x+y}dx + \frac{1}{x+y}dy\right], \qquad (C : (1,1) \to (3,1) \to (3,3)) \\
&= \int_1^3 \frac{1}{x+1}dx + \int_1^3 \frac{1}{3+y}dy \\
&= \Big[\ln(x+1)\Big]_1^3 + \Big[\ln(3+y)\Big]_1^3 \\
&= (\ln 4 - \ln 2) + (\ln 6 - \ln 4) = \ln 6 - \ln 2 = \ln 3
\end{aligned} \tag{2}
$$

(b)

$$
\begin{aligned}
&\int_C \left[\frac{1}{x+y}dx + \frac{1}{x+y}dy\right], \qquad (C : (1,1) \to (3,3)) \\
&= \int_1^3 \frac{1}{x+x}dx + \int_1^3 \frac{1}{y+y}dy \\
&= \frac{1}{2}\int_1^3 \frac{1}{x}dx + \frac{1}{2}\int_1^3 \frac{1}{y}dy \\
&= \frac{1}{2}\Big[\ln x\Big]_1^3 + \frac{1}{2}\Big[\ln y\Big]_1^3 = \ln 3
\end{aligned} \tag{3}
$$

(c) (a)와 (b)의 결과에서 경로에 관계없이 선적분 값이 같으므로 완전미분이다.

(d) $M(x,y) = \frac{1}{x+y}$, $N(x,y) = \frac{1}{x+y}$ 로 놓으면,

$$
\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = -\frac{1}{(x+y)^2}, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = -\frac{1}{(x+y)^2} \Rightarrow \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y
$$

이므로, $\frac{1}{x+y}dx + \frac{1}{x+y}dy$ 는 완전미분이다.

5. **(10점)** $f(x) = f(x+2L)$ 인 주기함수를 Fourier 급수로 나타내면,

$$
f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{4}
$$

위 식에서

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \tag{5a}$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \tag{5b}$$

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \tag{5c}$$

그러므로 (4) 식으로부터

$$\begin{aligned}
\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}\left[f(x)\right]^2 dx &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]dx \\
&= \frac{a_0}{2}\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \\
&\quad + \sum_{n=1}^{\infty} b_n\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \\
&\quad \text{(5a), (5b), (5c) 식들로부터} \\
&= \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right)
\end{aligned}$$

6. **(총 15점)**

(a) **(10점)**

$$P = \frac{RT}{\bar{V} - b} - \frac{a}{\bar{V}^2}$$

이므로

$$\begin{aligned}
P\bar{V} &= RT\frac{\bar{V}}{\bar{V} - b} - \frac{a}{\bar{V}} \\
&= RT\frac{1}{1 - b/\bar{V}} - \frac{a}{\bar{V}} \\
&\qquad 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x} \text{ 이므로} \\
&= RT\left[1 + \frac{b}{\bar{V}} + \frac{b^2}{\bar{V}^2} + \cdots\right] - \frac{a}{\bar{V}} \\
&= RT\left[1 + \left(b - \frac{a}{RT}\right)\frac{1}{\bar{V}} + \frac{b^2}{\bar{V}^2} + \cdots\right]
\end{aligned} \tag{6}$$

(b) **(5점)** (6)) 식을 아래의 비리얼 전개식과 비교하면,

$$P\bar{V} = RT\left[1 + \frac{B(T)}{\bar{V}} + \frac{C(T)}{\bar{V}} + \cdots\right]$$

다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\begin{aligned}
B(T) &= b - \frac{a}{RT} \\
C(T) &= b^2
\end{aligned}$$

7. **(총 15점, 각 5점)**

(a) $u(r)$ 이 다음과 같이 주어지므로

$$u(r) = \begin{cases} \infty & (0 < r < \sigma) \\ -\frac{c_6}{r^6} & (r > \sigma) \end{cases} \tag{7}$$

$B(T)$ 는

$$\begin{aligned} B(T) &= -2\pi N_A \int_0^\infty [e^{-u(r)/(k_B T)} - 1] r^2 dr \\ &= -2\pi N_A \int_0^\sigma [e^{-u(r)/(k_B T)} - 1] r^2 dr - 2\pi N_A \int_\sigma^\infty [e^{-u(r)/(k_B T)} - 1] r^2 dr \\ &\quad \text{(7) 식을 이용하면} \\ &= 2\pi N_A \int_0^\sigma r^2 dr - 2\pi N_A \int_\sigma^\infty [e^{c_6/(k_B T r^6)} - 1] r^2 dr \end{aligned} \tag{8}$$

(b) $c_6/(k_B T r^6) \ll 1$ 이므로 $e^{c_6/(k_B T r^6)}$ 을 Maclaurin 급수로 전개하고 처음 두 개의 항만 나타내면 다음과 같다.

$$e^{c_6/(k_B T r^6)} \approx 1 + \frac{c_6}{k_B T r^6} \tag{9}$$

이므로 (9) 식을 (8) 식에 대입하고 적분하면,

$$\begin{aligned} B(T) &= 2\pi N_A \int_0^\sigma r^2 dr - 2\pi N_A \int_\sigma^\infty [e^{-c_6/(k_B T r^6)} - 1] r^2 dr \\ &\approx 2\pi N_A \int_0^\sigma r^2 dr - 2\pi N_A \int_\sigma^\infty \frac{c_6}{k_B T r^6} r^2 dr \\ &= 2\pi N_A \left[\frac{1}{3} r^3\right]_0^\sigma - \frac{2\pi N_A c_6}{k_B T} \left[-\frac{1}{3} r^{-3}\right]_\sigma^\infty \\ &= \frac{2\pi N_A \sigma^3}{3} - \frac{2\pi N_A c_6}{3 k_B T \sigma^3} \end{aligned} \tag{10}$$

(c) 6 번 문제의 $B(T)$ 는 다음과 같이 얻어지므로,

$$B(T) = b - \frac{a}{RT} \tag{11}$$

(11) 식과 (10) 식을 비교하면,

$$\begin{aligned} a &= \frac{2\pi N_A c_6 R}{3 k_B \sigma^3} = \frac{2\pi N_A^2 c_6}{3\sigma^3} \\ b &= \frac{2\pi N_A \sigma^3}{3} \end{aligned}$$